

$$3.1. B_1 = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n), B_2 = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$$

Radim  
Trifky

$$(G_1)_{ij} = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle, (G_2)_{ij} = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$$

(a)  $\exists$  ortogonální matice  $Q$  řádu  $n$  taková, že  $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$   
pro každé  $i \in \{1, \dots, n\}$

$$(b) G_1 = G_2$$

$$(a) \Rightarrow (b)$$

Platí tedy:  $\vec{v}_i = Q\vec{u}_i$

do  $G_2$  to dosadíme:  $(G_2)_{ij} = \langle Q\vec{u}_i, Q\vec{u}_j \rangle$

Protože  $Q$  je ortogonální, zachová skalární součin:

$$\langle Q\vec{x}, Q\vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle, \text{ tedy } \langle Q\vec{u}_i, Q\vec{u}_j \rangle = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle$$

$$\text{tedy: } \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle \Rightarrow G_1 = G_2 \quad \square$$

$$2. (b) \Rightarrow (a)$$

$G_1 = G_2$ ; existuje lin. zobrazení  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , které se:

$T(\vec{u}_i) = \vec{v}_i$ , protože báse máme jednorázově lin. zobrazení.

Matrici tohoto zobrazení označíme  $Q$

Pro prvky báse:  $\langle T(\vec{u}_i), T(\vec{u}_j) \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$

ale z předpokladu ( $G_1 = G_2$ ):  $\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$

$$\text{tedy: } \langle T(\vec{u}_i), T(\vec{u}_j) \rangle = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle$$

Musíme dokázat, že platí pro všechny vektory:

$$\text{Když } \vec{x} = \sum a_i \vec{u}_i, \vec{y} = \sum b_j \vec{u}_j \Rightarrow T(\vec{x}) = \sum a_i \vec{v}_i$$

Ukážeme skalární součin:

$$\langle T(\vec{x}), T(\vec{y}) \rangle = \sum_{i,j} a_i b_j \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$$

$$\text{Protože } G_1 = G_2: \sum_{i,j} a_i b_j \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle = \sum_{i,j} a_i b_j \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

$$\text{Jindyž: } \langle T(\vec{x}), T(\vec{y}) \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

Tedy:

Zobrazení  $T$  zachovává skalární součin, takže jeho matice splňuje  $Q^T Q = I$ , když  $Q$  je ortogonální matice.

$$\text{A tedy: } Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$$



$$\text{Platí tedy: } \underline{(a) \Leftrightarrow (b)}$$